

Nama : Muhammad Mizanul Faiq

NIM : 109082500065

Kelas : 06

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000 // jumlah maks data masukan
type arrInt [NMAX]int // tipe data alias array integer
func SelectionSort(T *arrInt, n int) {
    /* I.S. terdefinisi array T yang berisi sejumlah n bilangan bulat
       F.S. array T terurut secara membesar berdasarkan algoritma selection sort */
    var i, j, idxMin, temp int
    for i = 0; i < n-1; i++ {
        idxMin = i
        for j = i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[idxMin] {
                idxMin = j
            }
        }
        temp = T[i]
        T[i] = T[idxMin]
        T[idxMin] = temp
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {
    /* mengembalikan median dari array T yang berisi sejumlah n bilangan bulat
       yang telah terurut membesar */
    if n%2 == 1 {
        return float64(T[n/2])
    }
}
```

```

        return float64(T[(n/2)-1]+T[n/2]) / 2
    }

func main() {

    var A arrInt // array integer

    var x int     // variabel masukan

    var n int = 0

    fmt.Println("Input data masukan : ")

    fmt.Scan(&x)

    for x != -5313541 && n < NMAX {

        if x == 0 {

            SelectionSort(&A, n)

            fmt.Println("Median :")

            if median(A, n) == float64(int(median(A, n))) {

                fmt.Println(int(median(A, n)))

            } else {

                fmt.Println(median(A, n))

            }

        } else {

            A[n] = x

            n++

        }

        fmt.Scan(&x)

    }

}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\assesmen3\1.go"
Input data masukan :
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median :
11
Median :
12
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> 

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

1. Program ini menggunakan algoritma selection sort untuk mengurutkan data yang dimasukkan oleh pengguna.
2. Setelah data diurutkan, program akan menghitung dan menampilkan median dari data tersebut.
3. Pengguna dapat memasukkan data sebanyak yang diinginkan, dan program akan terus menerima input hingga pengguna memasukkan nilai -5313541 atau mencapai batas maksimum data (NMAX).
4. Fungsi `SelectionSort` mengurutkan array T secara membesar menggunakan algoritma selection sort.
5. Fungsi `median` menghitung median dari array T yang telah terurut. Jika jumlah data ganjil, median adalah elemen tengah. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua elemen tengah.
6. Di dalam fungsi `main`, program terus menerima input hingga kondisi berhenti terpenuhi, dan setelah itu akan menampilkan median dari data yang telah dimasukkan.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1001

type Pemain struct {
    namaDepan  string
    namaBelakang string
    gol        int
    assist     int
}

type arrPemain [NMAX]Pemain

func selectionSort(A *arrPemain, n int) {
    var i, j, max int
    var temp Pemain
    for i = 0; i < n-1; i++ {
        max = i
        for j = i + 1; j < n; j++ {
            if A[j].gol > A[max].gol ||
                (A[j].gol == A[max].gol && A[j].assist > A[max].assist) {
                max = j
            }
        }
        temp = A[i]
        A[i] = A[max]
        A[max] = temp
    }
}

func main() {
    var A arrPemain
    var n, i int
    fmt.Println("Masukan Data Input : ")
    fmt.Scan(&n)
    for i = 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(
            &A[i].namaDepan,
            &A[i].namaBelakang,
```

```

        &A[i].gol,
        &A[i].assist,
    )
}

selectionSort(&A, n)

fmt.Println()

fmt.Println("Hasil Sorting :")

for i = 0; i < n; i++ {
    fmt.Println(
        A[i].namaDepan,
        A[i].namaBelakang,
        A[i].gol,
        A[i].assist,
    )
}
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\pra
ktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\assesmen3\2.go"
Masukan Data Input :
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> █

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

1. Pertama, kita mendefinisikan tipe data `Pemain` yang memiliki atribut `namaDepan`, `namaBelakang`, `gol`, dan `assist`.
2. Kemudian, kita mendefinisikan tipe data alias `arrPemain` yang merupakan array dari tipe `Pemain` dengan ukuran maksimal `NMAX`.
3. Fungsi `selectionSort` digunakan untuk mengurutkan array pemain berdasarkan jumlah gol dan assist. Algoritma selection sort dipilih karena sederhana dan mudah diimplementasikan.
4. Dalam fungsi `main`, kita membaca jumlah pemain dan data masing-masing pemain dari input. Setelah itu, kita memanggil fungsi `selectionSort` untuk mengurutkan pemain berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
5. Terakhir, kita mencetak hasil sorting pemain ke layar. Pemain akan diurutkan berdasarkan jumlah gol terlebih dahulu, dan jika jumlah gol sama, maka diurutkan berdasarkan jumlah assist.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type partai struct {
    nama int
```

```

    suara int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var p tabPartai
    var n, x int

    fmt.Println("Masukkan proses input suara :")

    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x == -1 {
            break
        }

        idx := posisi(p, n, x)

        if idx == -1 {
            p[n].nama = x
            p[n].suara = 1
            n++
        } else {
            p[idx].suara++
        }
    }

    // Insertion Sort Descending berdasarkan suara
    for i := 1; i < n; i++ {
        temp := p[i]
        j := i - 1

        for j >= 0 && p[j].suara < temp.suara {
            p[j+1] = p[j]
            j--
        }
    }
}

```

```

    }

    p[j+1] = temp

}

fmt.Println()

fmt.Println("Hasil perhitungan suara :")

for i := 0; i < n; i++ {

    fmt.Printf("%d(%d)", p[i].nama, p[i].suara)

    if i < n-1 {

        fmt.Print(" ")

    }

}

fmt.Println()

}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\assesmen3\3.go"
Masukkan proses input suara :
5 8 8 5 6 8 8 7 6 5 8 7 5 6 7 5 8 6 7 8 8 7 7 8 6 7 7 6 8 6 8 8 5 5 6 6 6 6 7 7 6 7 8 8 8 5 7 6 6 8 6 5 5 8 7 5 5 6 8 7
6 5 5 8 6 6 7 8 8 8 8 6 7 6 6 5 7 8 7 6 6 6 8 7 7 8 6 5 5 7 7 6 5 7 8 8 6 8 8 6 7 8 -1

Hasil perhitungan suara :
8(31) 6(29) 7(25) 5(18)
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq> go run "d:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq\assesmen3\3.go"
Masukkan proses input suara :
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1

Hasil perhitungan suara :
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)
PS D:\SEMESTER 2\praktikum ALPRO semester 2\coding laprak s2\109082500065_Muhammad-Mizanul-Faiq>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menghitung suara untuk beberapa partai berdasarkan input yang diberikan. Setiap kali sebuah nama partai dimasukkan, program akan memeriksa apakah nama tersebut sudah ada dalam daftar. Jika belum, program akan menambahkannya ke dalam daftar dengan jumlah suara awal 1. Jika sudah ada, program akan menambahkan jumlah suara untuk partai tersebut. Setelah semua input selesai, program akan mengurutkan daftar partai berdasarkan jumlah suara secara menurun menggunakan algoritma insertion sort. Akhirnya, program akan mencetak hasil perhitungan suara untuk setiap partai.